MAPAS DE ESPECIES FORESTALES PARA ANDALUCÍA

KIT

WEB

ÁGORA DATALAB

EDAAn CENTRO DEMOSTRADOR
SOFTWARE UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Entidad financiera:
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Espacio de datos de confianza

Los mapas de especies forestales ofertados en el EDAAn se han generado con técnicas de clasificación automática (Machine Learning) a partir de las imágenes del satélite Sentinel-2, a un nivel de procesamiento L2A (Bottom-of-Atmosphere), del año 2021. El satélite Sentinel-2 lleva a bordo el sensor multiespectral MSI con 12 canales que capturan imágenes en continuo (sensores de barrido) generando 12 bandas espectrales entre 443-2190 nm. En el segmento Tierra, la información se recorta en cuadrantes de 110*110 km2, al que se les asigna un código en función de su latitud y longitud.

Puede encontrar más información sobre las especificaciones técnicas de los productos de Sentinel-2 en los siguientes enlaces:

https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Data/SentinelMissions/Sentinel2.html
https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-products

Para más información acerca de la técnica de procesamiento de imágenes para la obtención de los mapas de bosques a partir de imágenes del satélite Sentinel-2, por favor, diríjase a la siguiente publicación científica:

Burgueño, Antonio Manuel, José F. Aldana-Martín, María Vázquez-Pendón, Cristóbal Barba-González, Yaiza Jimenez Gomez, Virginia Garcia Millan, and Ismael Navas-Delgado. "Scalable approach for high-resolution land cover: A case study in the Mediterranean Basin." Journal of Big Data 10, no. 1 (2023): 91.
https://doi.org/10.1186/s40537-023-00770-z

Los mapas de especies forestales que se encuentran en el EDAAn se ofrecen en formato ráster (imagen), a una resolución de píxel de 10 m, con una extensión de 110 x 100 km. Estos mapas heredan las dimensiones de las imágenes del satélite de Sentinel-2 y los códigos de localización de los cuadrantes (tabla 1 y figura 1). La definición de bosques abiertos y bosques cerrados es una modificación de la definición de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agicultura (FAO), que define como bosques las masas arbóreas con una cubierta de árboles entre 10-100% y con árboles de más de 5 m de altura. En este caso, se ha subido el límite de cobertura arbórea mínimo a un 30%, siguiendo las directrices de los mapas de cobertura de suelo globales de Copernicus (Global Land Cover maps).

Los mapas de bosques de Andalucía contienen las siguientes categorías:

Bosques densos (cubierta arbórea entre 50-100%)

(1) Pino marítimo (*Pinus pinaster*)
(2) Pino piñonero (*Pinus pinea*)
(3) Alcornocales (*Quercus suber*)
(4) Encinares (*Quercus ilex*)
(5) Pinar de pino carrasco (*Pinus halepensis*)
(6) Fresnedas (*Fraxinus spp.)*
(7) Alamedas (*Populus spp.)*
(8) Otros bosques (resto de especies)

Bosques abiertos (cubierta arbórea entre 30-50%)

(9) Pino marítimo (*Pinus pinaster*)
(10) Pino piñonero (Pinus pinea)
(11) Enebrales (Juniperus spp.)
(12) Alcornocales (Quercus suber)
(13) Encinares (Quercus ilex)
(14) Pinar de pino carrasco (Pinus halepensis)
(15) Otros bosques (resto de especies)

Al descargarse un archivo de mapa de especies forestales de una zona de Andalucía, obtendrá un archivo comprimido en formato .zip. Dentro de este archivo, encontrará la siguiente organización en carpetas:

- Nivel 1: Localización - Código ID del cuadrante de Sentinel-2.
- Nivel 2: Año de producción del mapa
- Nivel 3: Archivos en formato TIF, archivo de leyenda compatible con software QGIS (.qml) y archivo PNG.

NIVEL 1

El nombre de la carpeta se corresponde con el identificador de los cuadrantes de Sentinel-2 que ocupa la zona de interés seleccionada (Figura 1). Como referencia, le indicamos en la Tabla 1 los cuadrantes que corresponden a cada provincia de Andalucía. Como es de esperar, algunos cuadrantes ocupan áreas de varias provincias.

Provincia	Códigos de los cuadrantes de Sentinel-2
Almería	30SWG, 30SWF, 30SXG
Cádiz	29SQA, 30STF, 29SQB, 30STG
Córdoba	30SUH, 30SUG, 30STH, 30STG
Granada	30SVG, 30SVF, 30SWG, 30SWH
Huelva	29SPB, 29SQB, 29SPC, 29SQA, 29SQC
Jaén	30SVH, 30SVG, 30SUH, 30SUG, 30SWH, 30SWG
Málaga	30SUF, 30SUG, 30SVF, 30STF
Sevilla	30STG, 29SQB, 30STH, 30STF

Tabla 1. Códigos de los cuadrantes por provincias de Andalucía (subrayado, los cuadrantes que cubren la mayor superficie de la provincia)

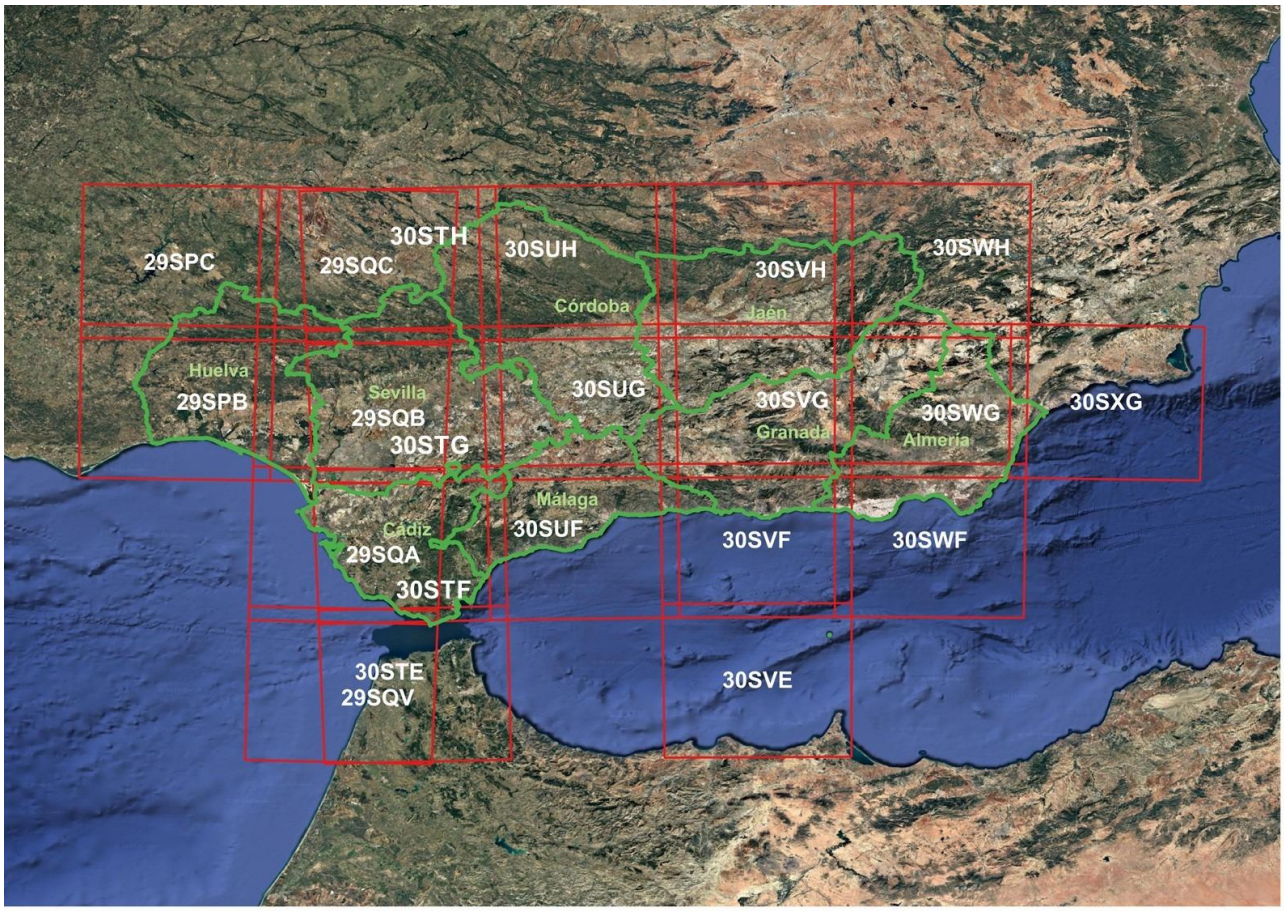

Figura 1. Distribución de los cuadrantes de Sentinel-2 sobre las provincias de Andalucía

NIVEL 2

Encontrará una carpeta con el año de producción del mapa. En la actualidad, el EDAAn ofrece mapas de especies forestales de Andalucía del año 2021.

NIVEL 3

Finalmente, en este nivel encontrará 3 documentos:

- Mapa de especies forestales en formato TIF
- Mapa de especies forestales en formato PNG
- Archivo de leyenda .qml compatible con el software QGIS, para utilizarlo con el archivo TIF

Los mapas de cubiertas de suelo con extensión geoTIF, en formato Float32, con proyección geográfica UTM y datum WGS84. Dado que son imágenes de Andalucía, serán en zona 29N (al oeste) o 30N (centro y este). La estructura del nombre de los mapas es la siguiente:

FM_CódigoCuadrante _2021.tif

Nomenclatura:

- FM: “ForestMap”, “Mapa de bosques”, en inglés
- CódigoCuadrante: Localización del cuadrante de 110*110 km2 al que pertenece el mapa, heredado de la nomenclatura de cuadrantes de Sentinel-2. El código está compuesto por dos cifras (la longitud) y 3 letras (la latitud, código de Sentinel)
- 2021: Año de producción del mapa de especies forestales

MAPAS DE ESPECIES FORESTALES PARA ANDALUCÍA

KIT

WEB

ÁGORA DATALAB

EDAAn CENTRO DEMOSTRADOR
SOFTWARE UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Entidad financiera:
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Espacio de datos de confianza